

Projet - Big Data/IA/Web

Partie Développement Web

FISE3 Brest/Caen/Nantes – 2026



Contexte du projet

Objectif

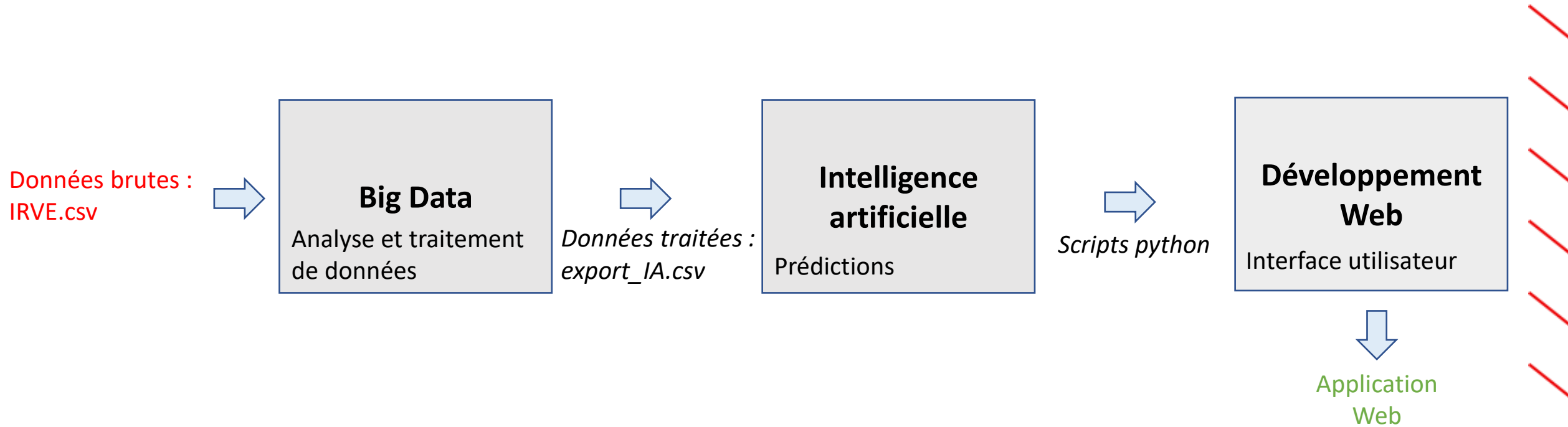
Concevoir et développer une application d'étude des données IRVE

Approfondir les compétences acquises dans les modules *Big Data*, *Intelligence Artificielle*, *Développement Web* et *Base de Données* à travers une application complète de traitements et de visualisation de données concernant les données provenant de la base nationale des IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques).

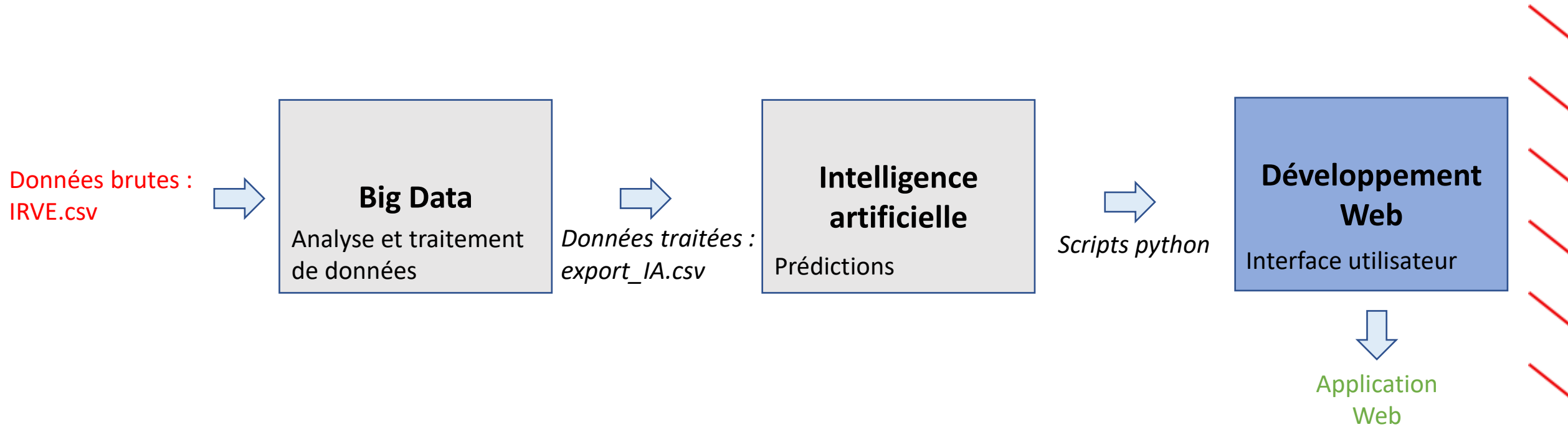
Objectifs de la partie Développement Web :

- Programmation web coté client (*front-end*) :
 - Créer une maquette visuelle d'un site web
 - Programmer les éléments de la maquette visuelle en *HTML*
 - Programmer le style de la maquette visuelle en *CSS*
 - Modifier le comportement de la page web en *JavaScript*
 - Manipuler *AJAX*
- Programmation web coté serveur (*back-end*) :
 - Créer un code *PHP* qui encapsule les requêtes permettant d'interagir avec la base de données
 - Traiter les réponses des requêtes en *PHP* et envoyer des réponses au client

Déroulement du projet



Déroulement du projet



Cahier des charges

Processus de développement

Analyse :

- Maquette du site web (*FIGMA, MockFlow...*)
- Charte graphique
- Modèle Conceptuel de Donnée (*MCD*)
- Requêtes client-serveur associées aux pages présentées

Conception et développement :

- *HTML*
- *CSS*
- *JavaScript*
- *PHP*
- *SQL*

Test

Recette fonctionnelle

Cahier des charges

Technologies à utiliser

Partie *front-end* :

- Exclusivement avec les technologies *HTML*, *JavaScript* et *CSS*
- Les bibliothèques *Leaflet*, *Plotly* et *Mapbox*, et uniquement celles-ci, peuvent être utilisées



Partie *back-end* :

- Exclusivement en *PHP*
- *SGBD* de type *MySQL*
- Communications avec le *font-end* avec *AJAX*
- Échange de données avec le *font-end* en *JSON*



Mise en page :

Il faut que la mise en page du *front* prenne en compte un en-tête et un pied de page commun à toutes les pages.

Accès :

L'accès au site web se fera via un serveur web hébergé sur `projets.isen-ouest.info`

L'application web doit être :

- Ergonomique : facilité d'utilisation, homogénéité des informations, respect des normes utilisées pour le Web
- Évolutive : possibilité de rajouter de nouvelles fonctionnalités

Le code doit être :

- Correctement architecturé
- Réexploitable : code lisible, code bien commenté, noms de variables / fonctions explicites
- Séparé en plusieurs fichiers (par fonctionnalités)

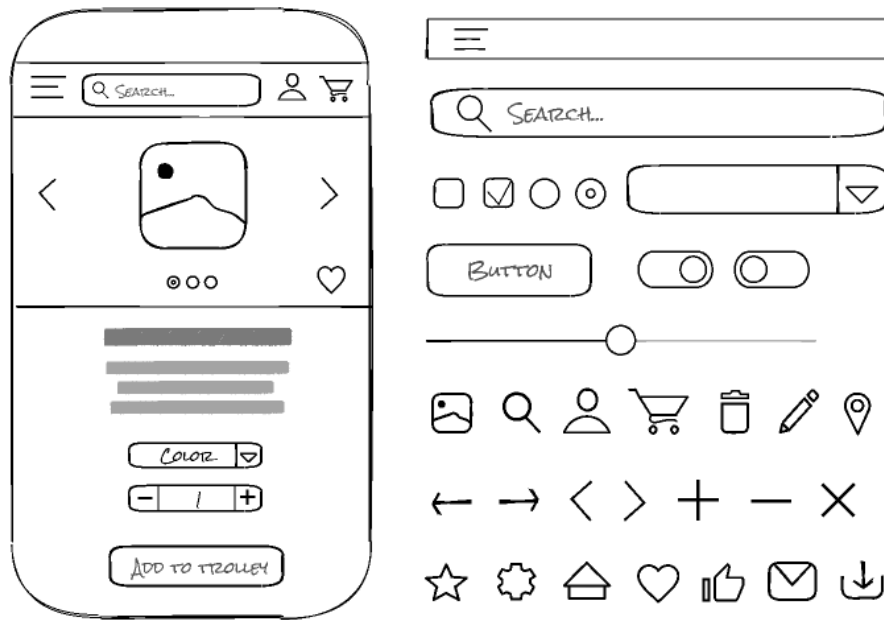
Partie 1 : Analyse

Analyse : Maquette de l'application web

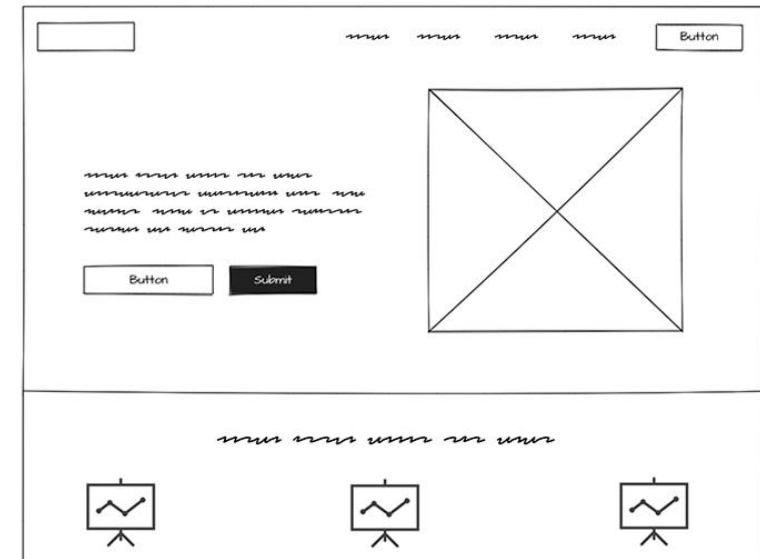
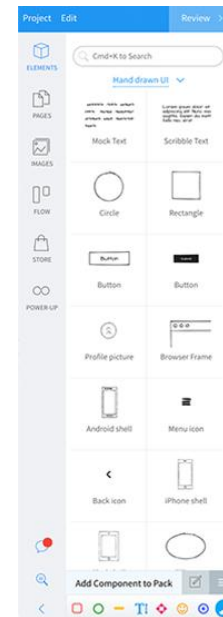
Figma, MockFlow

Préparation du squelette de votre application web :

Réalisation de la maquette en ligne avec *Figma* (par exemple) :



Figma Handmade Wireframe Kit



MockFlow Wireframe

→ **Attendu : la maquette des différentes pages de votre application web en *PDF***

Analyse : Charte graphique

Choix des couleurs principales

Définition de la charte graphique de l'application web :

Choix des éléments de style :

- Couleurs
- Ombres
- Police de caractères

→ **Attendu : un document *PDF* présentant la charte graphique de votre application web**

Définition des ombres

Les caractéristiques des ombres sont les mêmes pour toutes les zones, à savoir :

Décalage en X : 5
Décalage en Y : 5
Flou : 10
Diffusion : 5
Intensité : 40%
Couleur : Noir



Figure 3 : Exemple d'utilisation des ombres

Caractéristiques des couleurs utilisées

	HEX : 12255B		HEX : FFEAEA
	HEX : 3A6BB7		HEX : FF3D3D
	HEX : 99AEE9		HEX : C3BDBD
	HEX : DDE0FB		HEX : 6F6767

Dans l'interface

Pour toute l'interface la police utilisée est **Assistant** avec différentes caractéristiques d'épaisseurs :

Light :

Bonjour Jeanine !

Regular :

Identifiant

Semi-Bold :

Se connecter Vous avez bu aujourd'hui :
CIVILITÉ
Date de naissance : 02/04/1944
Age : 77 ans Les champs indiqués

Bold :

Madame PICHON Jeanine 1.1L d'eau
INFORMATIONS UTILISATEUR

Dans les documents

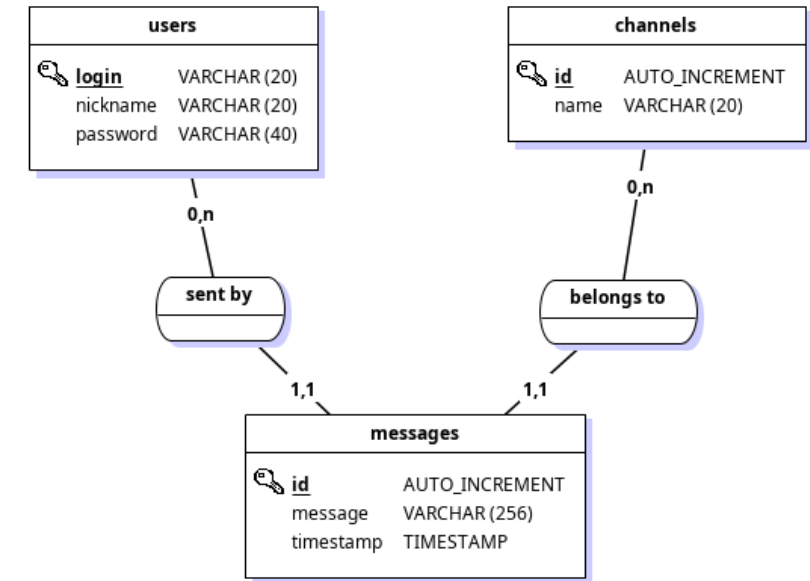
GRAND TITRE Glacial Indifference, Bold
Sous-titres Open Sans, Bold
Paragraphe Open Sans

Conception de la base de données de l'application web :

Les nouveaux points de charge ajoutés à l'aide de l'application web devront être stockés dans une base de données :

- Créez les entités nécessaires
- Ajouter les champs nécessaires
- Réfléchissez aux types et à la taille de chaque champ
- Créez les relations adéquates
- Réfléchissez aux cardinalités de vos relations
- Définissez vos clés primaires

→ **Attendus : le modèle conceptuel de données (MCD) de votre application web en PDF**



Attention

C'est à vous de définir les entités et les relations de votre modèle conceptuel de donnée en étudiant avec attention le cahier de charges fourni dans ce document.

Analyse : Interfaces client-serveur

Accès à la base de données

Définition des interfaces client-serveur de votre application web :

Réflexion autour des requêtes permettant au navigateur d'accéder à la base de données au travers de PHP :

GET	php/request.php/tweets/	Récupération des tweets
GET	php/request.php/tweets/?login=...	Récupération des tweets d'un user
POST	php/request.php/tweets/ login=...&text=...	Ajout d'un tweet
PUT	php/request.php/tweets/i login=...&text=...	Modification du tweet
DELETE	php/request.php/tweets/i?login=...	Suppression du tweet

Exemple d'interfaces client-serveur

[{"id": "1", "text": "Un premier tweet !!", "login": "cir2"},
{"id": "2", "text": "Un second tweet !!", "login": "cir3"}]

Exemple de réponse pour une requête de type GET

→ **Attendu : un document indiquant les interfaces client-serveur de votre application web en PDF**

Partie 2 : Conception

5 fonctionnalités principales sont attendues :

1. Page d'accueil
 2. Page de visualisation des **points de charge** dans un tableau et des **stations** sur une carte
 3. Page de statistiques des **stations** avec un menu déroulant pour choisir le département
 4. Prédiction du *cluster* des points de charge du tableau (à partir du script *Python* réalisé en IA)
 5. Prédiction du type d'implantation et de la puissance nominale des points de charge (à partir des scripts *Python* réalisé en IA)
- + Import d'une partie des données initiales avec un script *Python* (pour les CIR uniquement ou en bonus)
 - + Pagination sur le tableau (pour les CIR uniquement ou en bonus)
 - + Filtre sur le tableau avec menu déroulant et complétion automatique (pour les CIR uniquement ou en bonus)
 - + Partie *back* permettant l'ajout, la modification et la suppression d'un point de charge (pour les CIR uniquement)

Attention

Les points de charge des fichiers CSV (utilisées en Big Data et IA) ne seront pas insérés dans votre base de données web. Seules quelques données seront insérées, sauf pour les CIR ou si le bonus 1 est réalisé.

Ajout d'une page d'accueil :

- Ajout d'un menu pour naviguer entre les différentes pages du site
- Descriptif rapide du projet
- Image représentant le projet

→ **Attendu : une page d'accueil qui s'affiche quand l'utilisateur entre l'url du site web**



Fonctionnalité 2

Visualisation des points de charge et des stations dans un tableau et sur une carte

Visualisation des **points de charge** dans un tableau :

Tous les points de charges de la base de données web devront apparaître dans un tableau avec au minimum 6 informations (au choix).

Visualisation des **stations** sur une carte :

Toutes les stations de la base de données web devront apparaître sur une carte avec au minimum 4 informations (au choix) visibles au clic de la souris.

→ Attendu : une page web contenant un tableau et une carte avec respectivement les points de charge et les stations

Conseil

Il est fortement conseillé d'utiliser la bibliothèque *leaflet* : <https://leafletjs.com> pour l'affichage des données sur une carte.

Affichage de statistiques sur les **stations** :

Calcul est représentation d'au minimum 4 statistiques (au choix) sur les **stations** d'un département avec la sélection des départements dans un menu déroulant.

→ **Attendu : une page web contenant un menu déroulant permettant de sélectionner les stations d'un département et d'en afficher les statistiques**



Prédiction du *cluster* des points de charge entrés dans la base de données web :

Les clusters doivent pouvoir être prédit à la suite des actions suivantes :

- Clic sur un bouton « Prédire les clusters » sous le tableau de visualisation des points de charges
- Ouverture d'une nouvelle page
- Appel coté serveur de votre script *Python* permettant de prédire les *clusters*
- Affichage des points de charge sur une carte
- Les points de charge seront colorés en fonction de leur *cluster* d'appartenance

→ **Attendu : une page web affichant sur une carte les points de charges avec leur *cluster* d'appartenance**

Information

Pour appeler votre script *Python* à partir de votre script PHP, vous pouvez utiliser la fonction `system` :
<https://www.php.net/manual/fr/function.exec.php>

Prédiction du type d'implantation et de la puissance nominale des points de charge de la base de données web :

Le type d'implantation et la puissance nominale des points de charge doivent être prédits, avec les méthodes de classification réalisées en IA à la suite des actions suivantes :

- Sélection d'un point de charge dans le tableau à l'aide d'un bouton radio
- Clic sur un bouton « Prédire l'implantation » ou « Prédire la puissance nominale » en bas de la page web de visualisation des points de charge
- Ouverture d'une nouvelle page
- Appel coté serveur de vos scripts *Python* permettant de faire les prédictions
- Affichage du résultat comparatif des méthodes de classification réalisées en IA

→ **Attendu : une page web affichant la prédiction pour un point de charge avec les différentes méthodes de classification**

Attention

Plusieurs scripts *Python* seront à appeler en fonction de la variable à prédire : implantation ou puissance nominale.

Livrables et évaluations

Format de l'archive :

Archive *ZIP*, *TGZ*, *7ZIP*, pas de *RAR* : projetweb_trinomeX.zip (remplacer X par votre numéro de trinôme)

Le rendu final doit contenir :

- L'intégralité de vos codes sources commenté avec vos ressources (images, bases de données...) **ainsi que les données de l'IA** (scripts *Python*, modèles...) nécessaire au fonctionnement de votre application web
- Les visuels de votre maquette au format *PDF*
- Votre charte graphique au format *PDF*
- Votre *MCD* au format *PDF*
- Votre diagramme de *Gantt* en *PDF*

Remarques :

- Malus possible sur l'un des membres du groupe si l'investissement est jugé trop faible
- Possibilité d'être interrogé durant le projet de façon individuelle
- Plagiat sévèrement sanctionné pour TOUS les membres du / des groupe(s)

Attention

Les livrables seront à poster sur l'intranet. Tout retard sera sanctionné (l'heure du réseau faisant foi).
Les fichiers au mauvais format ou avec un mauvais nommage seront pénalisés.

Présentation orale :

- Soutenance de 10 minutes (strict) + 5 minutes de questions
- Présentation en trinôme (pensez à vous répartir la parole)
- Présentez l'essentiel de votre projet

Code :

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Rendu de la partie analyse :<ul style="list-style-type: none">○ Maquette○ Charte graphique○ <i>MCD</i>○ Interfaces client-serveur○ Diagramme de <i>Gantt</i> | | <ul style="list-style-type: none">• Rendu de la partie conception :<ul style="list-style-type: none">○ Intégralité du code source○ Scripts <i>SQL</i> (modèle + données)○ <i>README</i> d'installation et de configuration |
|--|--|--|

Barème indicatif : Soutenance 30% – Compétences 30% – Évaluation du code / maquette / MCD 40%

ISEN

ALL IS DIGITAL!



yncréa

MERCI
Des questions ?

